FICHE D'ÉTUDE

RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX

7 diapos : contrainte et déformation, traction, flexion, torsion, von Mises, flambement, pièges, quiz.

2 Les sollicitations

3 Traction

4 Flexion

5 Torsion, von Mises, flambement

6 Sur l'avion, et les pièges

7 Vérifie-toi

LES SOLLICITATIONS

QUATRE FAÇONS DE CHARGER

1

Traction et compression

σ = F/A. La contrainte se répartit sur la section. Hooke : σ = E·ε, avec E ≈ 70 GPa pour l'alu, 110 GPa pour le titane, 200 GPa pour l'acier.

2

Flexion et torsion

Flexion : σ = M·y/I, maximale à la fibre la plus éloignée. Torsion : τ = T·r/J, maximale à la périphérie d'un arbre.

3

Trois limites à distinguer

Limite élastique (déformation permanente), résistance à la rupture, et flambement pour les pièces élancées en compression.

TRACTION

DE LA FORCE À L'ALLONGEMENT

$\sigma = F / A$

Barre d'acier Ø 10 mm (A = 78,5 mm²) tirée par 10 kN : σ ≈ 127 MPa.

$\varepsilon = \sigma / E$

Pour l'acier, ε = 127 / 200 000 ≈ $6{,}4 \cdot 10^{-4}$. Sur 1 m de barre : ΔL ≈ 0,64 mm.

E ne change pas la rupture

E donne la raideur, pas la résistance. Deux alliages d'alu peuvent avoir le même E et des limites élastiques très différentes.

FLEXION

LA HAUTEUR COMPTE AU CUBE

$\sigma = M \cdot y / I$

Poutre encastrée de 0,5 m, force de 1 kN en bout : M = 500 N·m. Section 20 × 40 mm (h = 40) : $I = bh^3/12 \approx 106\,667$ mm⁴, y = 20 mm : σ ≈ 94 MPa.

$\delta = F \cdot L^3 / (3 \cdot E \cdot I)$

Même poutre en alu (E = 70 GPa) : δ ≈ 5,6 mm. La flèche varie en L^3 : une poutre deux fois plus longue fléchit 8 fois plus.

h × 2

$I = bh^3/12$ est multiplié par 8, donc σ divisée par 4 ($\sigma = 6M/(bh^2)$) et la flèche par 8. Voilà pourquoi on met de la matière loin de l'axe neutre : profilés, âmes, nervures.

TORSION, VON MISES, FLAMBEMENT

COMBINER LES EFFORTS

$\tau = T \cdot r / J$

Arbre plein Ø 20 mm, J = $\pi d^4/32$ ≈ 15 708 mm^4, couple 100 N·m : τ ≈ 64 MPa à la surface.

$\sigma eq = \sqrt{(\sigma^2 + 3\tau^2)}$

Von Mises pour un état plan. Avec σ = 100 MPa et τ = 50 MPa : σeq ≈ 132 MPa, à comparer à la limite élastique. Facteur de sécurité = Re / σeq.

$Pcr = \pi^2 \cdot E \cdot I / (K \cdot L)^2$

Euler. Tige acier Ø 10 mm, 0,5 m, articulée aux deux bouts : I ≈ 491 mm^4, Pcr ≈ 3,9 kN. Longueur × 2 : Pcr ÷ 4.

> En aéronautique, la charge limite est la plus forte attendue en service. La charge ultime vaut 1,5 fois la charge limite, et la structure ne doit pas rompre en dessous.

SUR L'AVION, ET LES PIÈGES

LES ERREURS FRÉQUENTES

~~« Un matériau plus raide est plus résistant. »~~

→ **Non : E donne la raideur, Re et Rm la résistance. Un acier mou et un acier trempé ont le même E.**

~~« Si la pièce n'a pas cassé, elle n'a pas souffert. »~~

→ **Au-delà de la limite élastique, la déformation est permanente : la pièce est hors tolérance, même sans rupture.**

~~« Pour une pièce élancée, on vérifie la contrainte. »~~

→ **Pas assez : elle peut flamber bien avant d'atteindre Re. Vérifier Euler.**

~~« Un trou de rivet ne retire que peu de matière. »~~

→ **Il retire de la section et concentre la contrainte (Kt ≈ 3). C'est la zone critique.**

VÉRIFIE-TOI

TU AS COMPRIS ?

1. Quelle contrainte dans une barre Ø 10 mm tirée par 10 kN ?

σ = F/A = 10 000 / 78,5 ≈ 127 MPa.

2. La hauteur d'une poutre double : que devient la contrainte de flexion ?

I est ×8, donc σ est ÷4 ($\sigma = 6M/(bh^2)$).

3. Pourquoi vérifier le flambement d'une tige longue ?

Elle peut perdre sa stabilité à une charge $P_{cr} = \pi^2 EI/(KL)^2$ bien inférieure à celle qui la ferait céder en compression pure.